功能入門Active IQ Unified Manager

Active IQ Unified Manager 9.10

NetApp
July 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager-910/api-automation/reference_intended_audience_for_this_guide.html on July 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

功能入門Active IQ Unified Manager . . . 1
本指南的對象 . . . 1
存取及類別的資訊Active IQ Unified Manager . . . 1
REST服務提供Active IQ Unified Manager 於此 . . . 2
API版本Active IQ Unified Manager . . . 3
儲存資源ONTAP . . . 3

功能入門Active IQ Unified Manager

支援的儲存系統可透過REST風格的網路服務介面、針對任何協力廠商整合、提供一套API來管理儲存資源。Active IQ Unified Manager

_Unified Manager API開發人員指南_提供API和範例程式碼的相關資訊。本指南所提供的資訊可讓您建立NetApp管理軟體解決方案的RESTful用戶端、以管理NetApp系統。API 是以代表狀態傳輸（ REST ）架構風格為基礎。

Unified Manager提供API產品、可在您的NetApp環境中進行儲存管理。支援全部四項REST作業：建立、讀取、更新及刪除（也稱為CRUD）。

本指南的對象

本指南專供開發人員透過Active IQ Unified Manager REST API、建立可與該等軟體介面的應用程式。

本指南也適用於想要基本瞭解Unified Manager中提供的其餘API如何用於建置用戶端應用程式以管理及監控NetApp儲存系統的儲存管理員和架構設計師。

如果您想要使用儲存供應商、ONTAP 叢集和管理管理API來管理儲存設備、請使用本指南。

> 您必須具備下列任一角色：營運者、儲存管理員或應用程式管理員。您必須知道Unified Manager伺服器的IP位址或完整網域名稱、以便在其中執行REST API。

存取及類別的資訊Active IQ Unified Manager

利用此功能、您可以管理及配置環境中的儲存物件。Active IQ Unified Manager您也可以存取Unified Manager Web UI來執行部分功能。

建構 URL 以直接存取 REST API

您可以直接透過編程語言存取REST API、例如Python、C#、C++、JavaScript、 等等。輸入主機名稱或IP位址和URL、以格式存取REST API

https://<hostname>/api

> 預設連接埠為443。您可以根據環境需求設定連接埠。

存取線上API文件頁面

您可以存取隨產品一起封裝的_API Documentation參考內容頁面、以顯示API文件、以及手動發出API呼叫（例如Swagger）。您可以按一下*功能表列*>*說明按鈕*>* API說明文件*來存取本文件

或者、輸入主機名稱或IP位址和URL、以格式存取REST API頁面

https://<hostname>/docs/api/

類別

API呼叫會根據區域或類別劃分為不同的功能。若要找出特定的API、請按一下適用的API類別。

Unified Manager提供的REST API可協助您執行管理、監控及資源配置功能。API分為下列類別。

- 資料中心

  此類別包含API、可協助您使用工作流程自動化和Ansible等工具進行資料中心儲存管理和分析。此類別下的REST API提供有關叢集、節點、集合體、磁碟區、LUN、 資料中心的檔案共用、命名空間及其他元素。

- 管理伺服器

  在「管理伺服器」類別下的API包含「工作、系統」和「事件」API。工作是指排定非同步執行的作業、與管理Unified Manager上的儲存物件或工作負載有關。「events」API會傳回資料中心內的事件、而「System」API則會傳回Unified Manager執行個體的詳細資料。

- 儲存設備供應商

  此類別包含所有必要的資源配置API、可用於管理及資源配置檔案共用、LUN、效能服務層級及儲存效率原則。API也可讓您設定存取端點、Active Directory、以及指派儲存工作負載的效能服務層級和儲存效率原則。

- 管理

  此類別包含用於執行管理工作的API、例如維護備份設定、檢視Unified Manager資料來源的信任存放區憑證、以及將ONTAP 還原叢集當作Unified Manager的資料來源來管理。

- 閘道

  Unified Manager可ONTAP 讓您透過閘道類別下的API來叫用靜態API、並管理資料中心中的儲存物件。

- 安全性

  此類別包含用於管理Unified Manager使用者的API。

REST服務提供Active IQ Unified Manager 於此

在開始使用Active IQ Unified Manager IsrAPI之前、您應該先瞭解其餘的服務與營運。

用於設定API伺服器的資源配置和管理API、可支援讀取（Get）或寫入（POST、修補、刪除）作業。以下是API支援的Get、修補程式、POST及刪除作業範例：

- Get範例：「Get /datacenter/叢集/叢集」會在資料中心中擷取叢集詳細資料。「Get」（取得）作業傳回的記錄數目上限為1000。

  API可讓您依據支援的屬性來篩選、排序及排序記錄。

- POST的範例：「POST / datacenter/svm/svms」會建立自訂的儲存虛擬機器（SVM）。
- 修補程式的範例：「修補程式/資料中心/SVM/svms/{key}」會使用其獨特的金鑰來修改SVM的內容。

- 刪除範例：「刪除/儲存設備供應商/存取端點/｛key｝」會使用唯一金鑰、從LUN、SVM或檔案共用區刪除存取端點。

可使用API執行的REST作業取決於操作員、儲存管理員或應用程式管理員使用者的角色。

使用者角色	支援的**REST**方法
營運者	資料的唯讀存取。具有此角色的使用者可以執行所有的Get要求。
儲存管理員	讀取所有資料的存取權。具有此角色的使用者可以執行所有的Get要求。 此外、他們還擁有寫入權限（可執行修補程式、POST及刪除要求）、可執行特定活動、例如管理、儲存服務物件及儲存管理選項。
應用程式管理員	對所有資料的讀寫存取權。具有此角色的使用者可以執行取得、修補、張貼及刪除所有功能的要求。

如需所有REST作業的詳細資訊、請參閱_Online API文件_。

API版本Active IQ Unified Manager

靜止中的REST API URI Active IQ Unified Manager 會指定版本編號。例如：「/v2/datacenter/svm/svms.」 在「/v2/datacenter/svm/svms」中的版本編號「v2」表示特定版本中使用的API版本。版本編號會傳回用戶端可以處理的回應、將API變更對用戶端軟體的影響降至最低。

此版本編號的數字部分是針對版本遞增的。版本編號的URI提供一致的介面、可在未來版本中維持向下相容性。您也可以在沒有版本的情況下找到相同的API、例如「/datacenter/svm/svms」、這表示基礎API沒有版本。基礎API永遠是最新版的API。

> 在Swagger介面的右上角、您可以選取要使用的API版本。預設會選取最高版本。建議您使用Unified Manager執行個體中可用的特定API最高版本（相對於遞增整數）。

對於所有要求、您必須明確要求要使用的API版本。指定版本號碼時、服務不會傳回應用程式設計無法處理的回應元素。在REST要求中、您應該包含version參數。API的舊版最終會在幾個版本發行之後過時。在此版本中、API的「v1」版本已過時。

儲存資源ONTAP

在這個領域中、可將儲存資源ONTAP 大致分類為「實體儲存資源」和「邏輯儲存資源」。_若要ONTAP 使用Active IQ Unified Manager 包含在其中的API來有效管理您的支援中心系統、您必須瞭解儲存資源模型、以及各種儲存資源之間的關係。

- 實體儲存資源

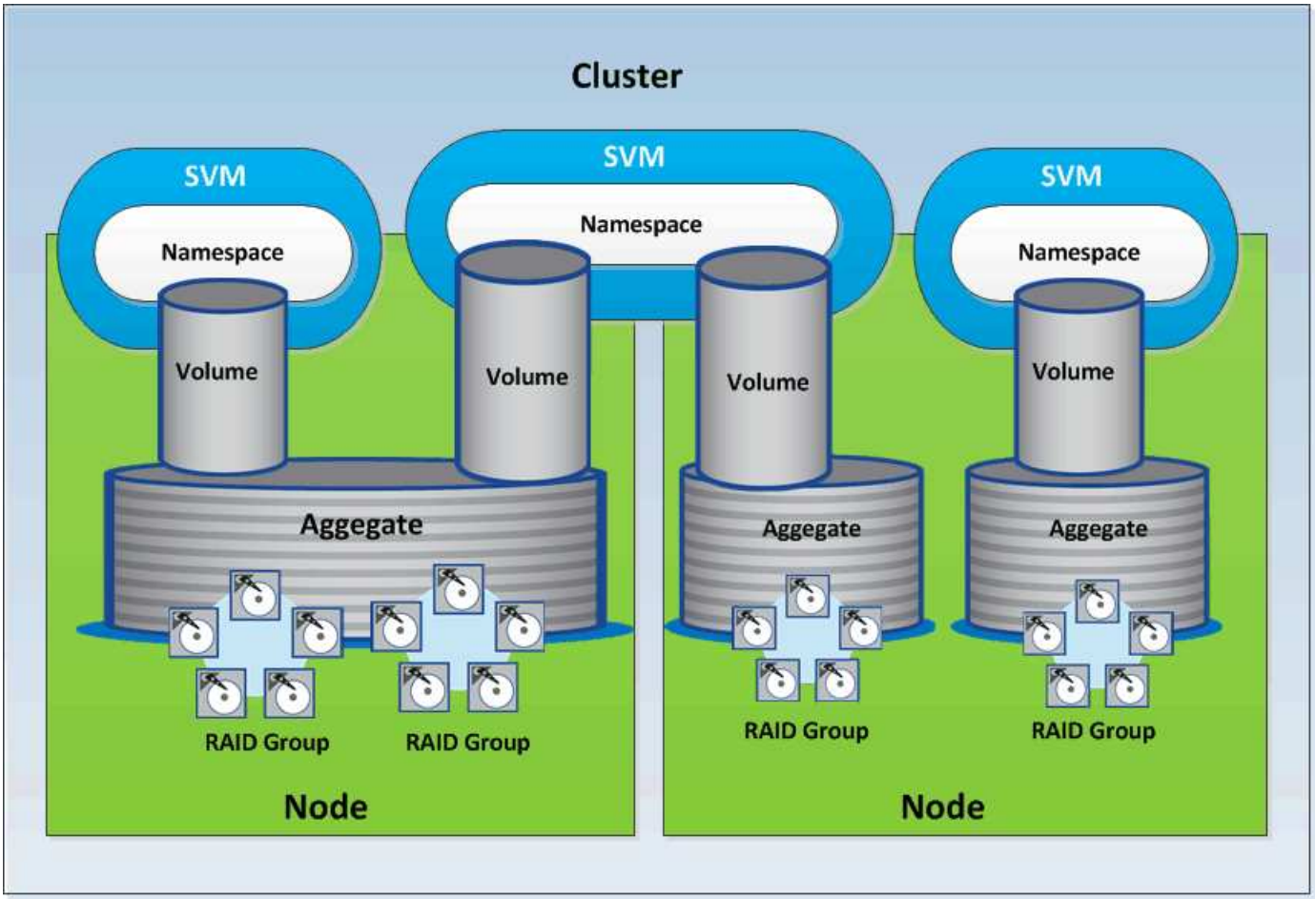
指ONTAP 由實物儲存物件。實體儲存資源包括磁碟、叢集、儲存控制器、節點和集合體。

- 邏輯儲存資源

  指ONTAP 由不繫結於實體資源的物件所提供的儲存資源。這些資源與儲存虛擬機器（SVM、先前稱為vserver）相關聯、而且獨立存在於任何特定的實體儲存資源、例如磁碟、陣列LUN或Aggregate。

  邏輯儲存資源包括所有類型和qtree的磁碟區、以及您可以搭配這些資源使用的功能和組態、例如Snapshot複本、重複資料刪除、壓縮和配額。

下圖顯示雙節點叢集中的儲存資源：



版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。